Fakultät für
**Mathematik und Informatik**

# Willkommen beim Projektpraktikum „Data Science in der Anwendung“!

## Auftaktveranstaltung am 01.04.2026

Fakultät für **Mathematik und Informatik**
Lehrgebiet Data Science / Prof. Dr. Christian Beecks
Sabine Folz-Weinstein

FernUniversität in Hagen

# Agenda

1. Allgemeines
2. Timeline
3. DASC-PM
4. Aufgabenstellung
5. Gruppeneinteilung
6. Nächste Schritte
7. Diskussion & Fragen

# Allgemeines

- Aufgabe aus dem Bereich Lebensmittel-Einzelhandel
- Teamarbeit
- Projektarbeit nach DASC-PM
- Bewertung: 3 Säulen (Technisch-fachlich, Dokumentation, Präsentation)

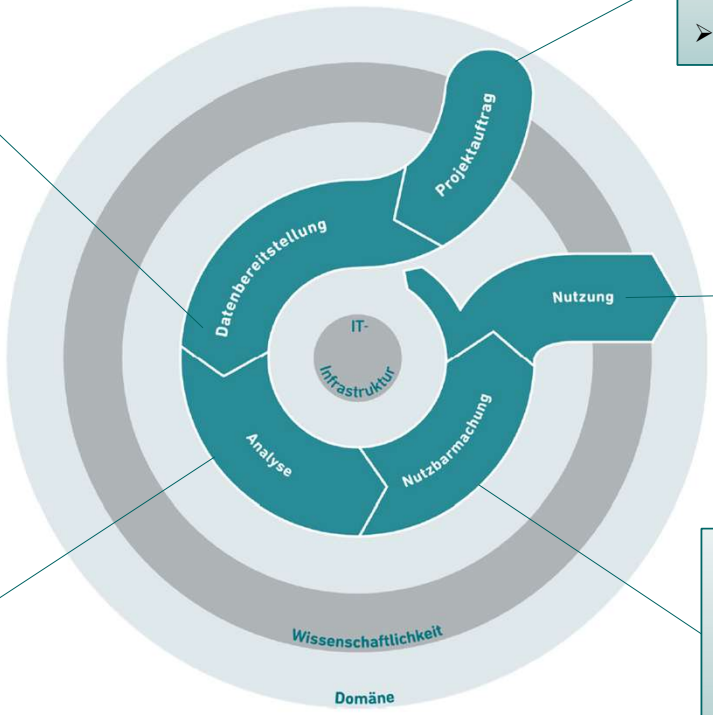
# Timeline

| | |
|---|---|
| **01.04.2026** | **Kick-off (alle)** |
| ca. 14-tägig | Regelmäßige Zwischentermine:<br>- Fragerunden, JourFixes, Tutorials<br>- Präsentation und Abgabe von Artefakten je nach Projektphase<br><br>→ selbständige Projektphasen-Planung gemäß DASC-PM ! |
| **voraussichtlich 15.07.2026** | **Abschlusspräsentationen (alle)** |

# DASC-PM

– Domänenspezifisches Problem löst Use-Case-Entwicklung aus
– Ausgestaltung einer Data-Science Projektskizze
➢ **Projektskizze**

– Erfassung, Speicherung und Verwaltung geeigneter Daten(quellen)
– Explorative Datenanalyse
➢ **Analytische Datenquelle**




– Verwendung der Analyseartefakte in der Domäne durch Domänen-/Anwendungsexperten
– Überwachung durch Monitoring
➢ **Erkenntnisse (auch für Weiter- und Neuentwicklung)**

– Anwendung bestehender oder Entwicklung neuer Datenanalyseverfahren
– Methodische und fachliche Evaluation
➢ **Analyseergebnis**

– Analyseergebnisse werden in eine anwendbare Form für die Domäne vorbereitet
– Technische, methodische und fachliche Prüfung
➢ **Analyseartefakte (Modelle/Verfahren/Systeme)**

M. Schulz et al.: *DASC-PM v1.1 – Ein Vorgehensmodell für Data-Science-Projekte*. NORDAKADEMIE gAG Hochschule der Wirtschaft. 2022.

# DASC-PM

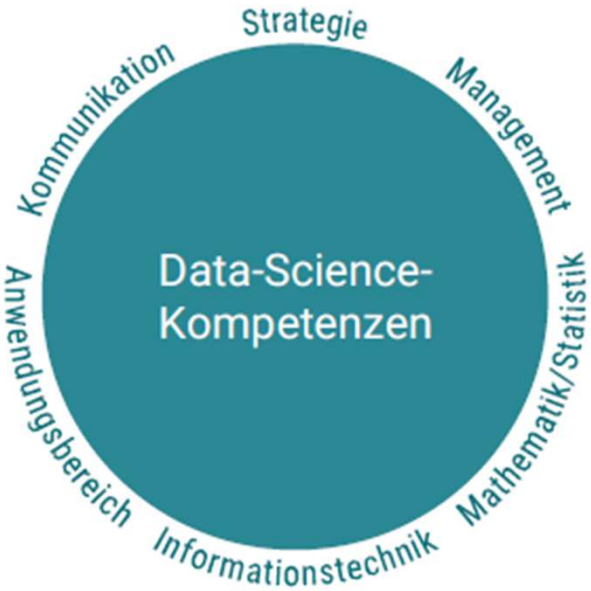



*Abbildung 3: Notwendige Kompetenzen in einem Data-Science-Projekt*

M.Schulz et al.: DASC-PM v1.1 - Ein Vorgehensmodell für Data-Science-Projekte. NORDAKADEMIE gAG Hochschule der Wirtschaft. 2022.

# DASC-PM

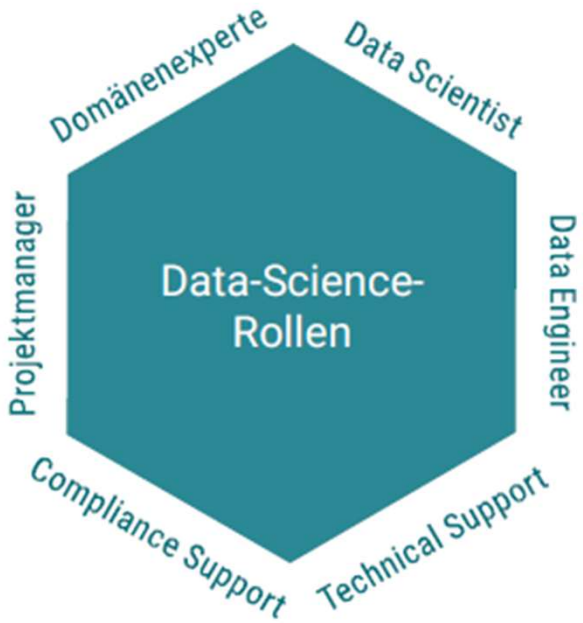



*Abbildung 4: Rollen in einem Data-Science-Projekt*

M.Schulz et al.: DASC-PM v1.1 - Ein Vorgehensmodell für Data-Science-Projekte. NORDAKADEMIE gAG Hochschule der Wirtschaft. 2022.

# Aufgabenstellung

**Betrug/“Schwund“ an Self-Checkout-Kassen**

Studierende: Datenanalyse-StartUps

Kursbetreuung: Einzelhandelskette (Auftraggeber)

Bildquelle: https://www.glory-global.com/de-de/blogs/de_de/2019/self-checkout-kassen/

# Aufgabenstellung

- Nicht alle Waren werden von den Kunden erfasst!
- Gründe: Absicht, Versehen, technische Probleme
- Empirische Untersuchungen: ca. 5% der Scans sind inkorrekt
- zielgerichtete Nachkontrollen bei verdächtigen Scanvorgängen
- Checks so gering wie möglich (Kosten, Kundenverärgerung) <-> möglichst viele Falschscans finden
- Trainingsdaten aus Stichprobenkontrollen in verschiedenen Filialen (2022/23), Testdaten (2024/25)
- Kameradaten
- Nutzbarmachung: via REST API
- Weitere Informationen zur technischen Umsetzung (git, uv,…) folgen

➢ Erwartetes Ergebnis: Modell (Code) UND Datenexploration/Analyse/Interpretation/Empfehlungen

# Teilnehmende

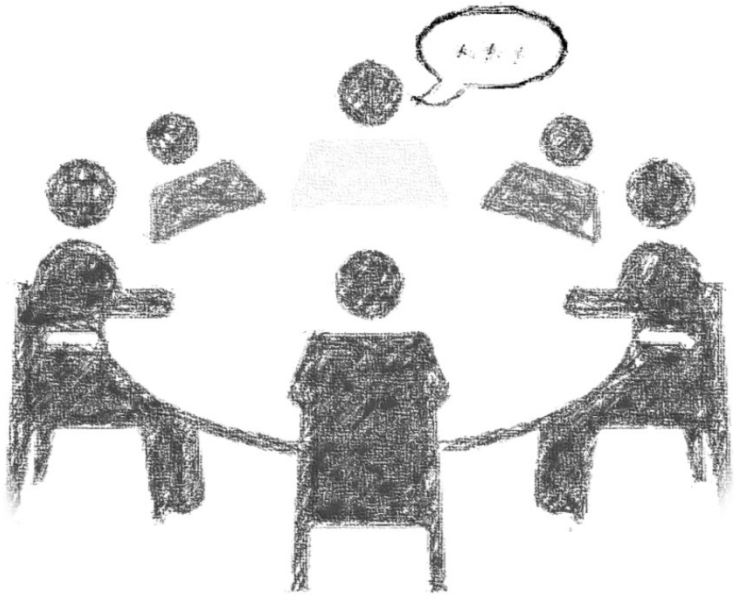
Kursbetreuung FernUni:

- Sabine Folz-Weinstein
- Max Pernklau
- Prof. Dr. Christian Beecks

Gruppeneinteilung:

- Team **1**: Maik Friedrich, Jan Herschel, Rama Shaieb
- Team **2**: Salah Abuzaina, Johanna Kröner, Jochen Weber
- Team **3**: Michael Bjeski, Sandra Kreuß, Yannick Mählmann
- Team **4**: Mamadou Diallo, Ben Luca Kröncke, Marius Schneider, Ronja Thum

# Nächste Schritte

- Projektskizze nach DASC-PM → 20./22.4.26
  - Abgleich: Erwartungen und Ziele des Kunden / Leistungen des Auftragnehmers
  - Ausgangslage: Daten, Domäne
  - Schritte zur Problemlösung, Vorgehensweise
  - Teilaufgaben in den einzelnen Phasen, Projektplan
  - Risiken und Einschränkungen, getroffene Annahmen
  - Offene Punkte
- Zugang zu Daten morgen per e-Mail
- Offene Fragerunde Do 9.4.26 17:00
- Technische Vorgaben folgen → projektpraktikum.de (Fernuni-Zugangsdaten)

# Diskussion & Fragen